

Procedimento para Diagnóstico e Correção de Problemas de Rotor Inclinado (Cocked Rotor)

1. Objetivo

Este documento estabelece o procedimento para identificar, diagnosticar, corrigir e validar falhas relacionadas à condição conhecida como **Rotor Inclinado (Cocked Rotor)** em máquinas rotativas.

O objetivo é restaurar o correto posicionamento geométrico do rotor, reduzir vibrações, minimizar esforços mecânicos e aumentar a confiabilidade operacional do equipamento.

2. Introdução

O termo **Cocked Rotor** descreve uma condição em que o rotor encontra-se inclinado em relação ao seu eixo de rotação ou em relação ao plano de montagem originalmente projetado.

Nessa situação, o rotor não gira perpendicularmente ao eixo, gerando forças dinâmicas adicionais durante a operação.

Essa condição pode ser encontrada em:

- Motores elétricos;
- Ventiladores;
- Bombas centrífugas;
- Exaustores;
- Compressores;
- Sistemas de transmissão mecânica;
- Máquinas rotativas em geral.

3. Caracterização da Falha

Um rotor inclinado apresenta um desvio angular entre:

- O plano do rotor;
- O eixo geométrico de rotação.

Em condições normais:

- O rotor permanece perpendicular ao eixo.

Na condição de Cocked Rotor:

- O rotor opera inclinado;
 - O centro de massa pode permanecer próximo ao eixo;
 - Porém a geometria de rotação torna-se irregular.
-

4. Principais Causas

4.1 Montagem Incorreta

Exemplos:

- Rotor instalado sem assentamento adequado;
 - Aperto irregular;
 - Montagem fora de esquadro.
-

4.2 Desgaste de Rolamentos

O desgaste pode provocar inclinação do conjunto rotativo.

4.3 Eixo Empenado

Deformações permanentes podem gerar inclinação do rotor.

4.4 Cubo Montado Incorretamente

Pode ocorrer quando:

- Chaveta está danificada;
 - Existe sujeira entre superfícies;
 - O cubo não assenta corretamente.
-

4.5 Danos Mecânicos

Exemplos:

- Impactos;
 - Quedas durante transporte;
 - Choques mecânicos.
-

4.6 Defeitos de Fabricação

Exemplos:

- Usinagem inadequada;
 - Erros geométricos;
 - Defeitos dimensionais.
-

5. Sintomas Comuns

Problemas de rotor inclinado normalmente apresentam:

- Vibração elevada;
 - Vibração radial e axial simultaneamente;
 - Ruídos anormais;
 - Aquecimento dos mancais;
 - Desgaste prematuro dos rolamentos;
 - Oscilações periódicas;
 - Redução da vida útil dos componentes.
-

6. Ferramentas Necessárias

- Medidor de vibração;
 - Acelerômetros;
 - Tacômetro;
 - Relógio comparador;
 - Alinhador a laser;
 - Termômetro infravermelho;
 - Torquímetro;
 - Ferramentas mecânicas;
 - EPIs adequados.
-

7. Segurança

Antes de iniciar qualquer intervenção:

1. Desligar o equipamento.
 2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
 3. Confirmar ausência de energia.
 4. Aguardar parada completa.
 5. Utilizar EPIs apropriados.
-

8. Inspeção Visual

Verificar:

- Inclinação aparente do rotor;
- Marcas de contato;
- Desgaste irregular;
- Folgas;
- Integridade do cubo;
- Integridade da chaveta;
- Integridade dos mancais.

Registrar todas as anomalias observadas.

9. Verificação Geométrica

9.1 Batimento Radial

Instalar relógio comparador na periferia do rotor.

Girar lentamente o conjunto.

Registrar a variação observada.

9.2 Batimento Axial

Posicionar o relógio comparador na face do rotor.

Girar lentamente.

Registrar a variação axial.

Indícios de Cocked Rotor

Valores elevados de batimento axial normalmente indicam inclinação do rotor.

10. Diagnóstico por Vibração

Realizar medições:

- Horizontal;
- Vertical;
- Axial.

Registrar:

- RMS;
 - Pico;
 - FFT;
 - Fase.
-

11. Características Vibracionais

O rotor inclinado apresenta comportamento intermediário entre:

- Desbalanceamento;
 - Desalinhamento.
-

11.1 Componente em 1x RPM

Normalmente presente.

Representa a principal frequência de rotação.

11.2 Componente em 2x RPM

Frequentemente observada.

Costuma ser mais intensa do que em um simples desbalanceamento.

11.3 Vibração Axial Elevada

Uma das principais características da falha.

11.4 Harmônicos Adicionais

Podem surgir conforme a severidade do defeito.

12. Diferenciação de Outras Falhas

Desbalanceamento

Características:

- Forte 1x RPM;
 - Baixa vibração axial;
 - Poucos harmônicos.
-

Desalinhamento

Características:

- Forte componente axial;
 - 1x RPM;
 - 2x RPM;
 - Problema localizado entre eixos.
-

Cocked Rotor

Características:

- Forte 1x RPM;
- Presença significativa de 2x RPM;
- Vibração axial e radial simultâneas;
- Problema localizado no próprio rotor.

13. Inspeção dos Rolamentos

Verificar:

- Folga radial;
- Folga axial;
- Temperatura;
- Ruídos.

Rolamentos desgastados podem induzir inclinação do rotor.

14. Inspeção do Eixo

Verificar:

- Empenamento;
- Desgaste;
- Corrosão;
- Batimento excessivo.

Utilizar relógio comparador para medição.

15. Verificação do Cubo e Chaveta

Inspecionar:

- Assentamento;
- Aperto;
- Desgaste;
- Trincas.

Corrigir qualquer condição que provoque inclinação.

16. Correção da Falha

Caso 1 – Montagem Incorreta

Procedimento:

1. Remover o rotor.
 2. Limpar superfícies.
 3. Verificar assentamento.
 4. Reinstalar corretamente.
 5. Aplicar torque adequado.
-

Caso 2 – Rolamento Defeituoso

Procedimento:

1. Remover rolamentos.
 2. Inspeccionar alojamentos.
 3. Instalar novos rolamentos.
 4. Verificar alinhamento do conjunto.
-

Caso 3 – Eixo Empenado

Procedimento:

1. Avaliar empenamento.
 2. Retificar quando tecnicamente possível.
 3. Substituir o eixo quando necessário.
-

Caso 4 – Rotor Danificado

Procedimento:

1. Avaliar possibilidade de recuperação.
 2. Realizar usinagem corretiva quando aplicável.
 3. Substituir o rotor caso necessário.
-

17. Validação Final

Após a correção:

1. Montar o conjunto.
2. Realizar partida controlada.

3. Monitorar vibração.
 4. Monitorar temperatura.
 5. Avaliar ruído.
 6. Registrar novos dados.
-

18. Critérios de Aceitação

O rotor é considerado apto quando:

- Batimentos estão dentro da tolerância;
 - Vibração reduz significativamente;
 - Não existem ruídos anormais;
 - Temperaturas permanecem estáveis;
 - O conjunto opera sem oscilações excessivas.
-

19. Registro da Intervenção

Registrar:

- Equipamento;
 - Data;
 - RPM;
 - Vibração inicial;
 - Vibração final;
 - Temperatura inicial;
 - Temperatura final;
 - Batimento radial;
 - Batimento axial;
 - Componentes substituídos;
 - Observações;
 - Responsável técnico.
-

20. Recomendações Preventivas

- Inspecionar rolamentos periodicamente;
- Verificar alinhamento durante manutenções;
- Monitorar vibração continuamente;
- Verificar torque de fixação;
- Inspecionar chavetas e cubos;
- Realizar medições de batimento em paradas programadas.

21. Indicadores para Monitoramento Preditivo

Recomenda-se acompanhar:

- Vibração RMS;
- Vibração axial;
- Componente 1x RPM;
- Componente 2x RPM;
- Temperatura dos mancais;
- Temperatura do rotor;
- Tendência de batimento.